SteelDig 材料知识库 · 演示视频分镜 v2.0

- 版本日期：2026-10-23；数据为当日服务快照，后续录制需重新核验。
- 主片：2 分 32 秒，9 镜，真实浏览器录屏，中文合成旁白与中文字幕。
- 审片入口：v2/index.html；主片：v2/SteelDig_演示预览_v2.mp4。

一、叙事与取舍

以研究者的问题开场：我能找到什么材料，这个数值从哪里来？围绕同一个 LN 低氮样品，串起“筛选 → 理解 → 核对 → 探索 → 检索 → 校订入口 → 质量”。重点展示成分条件、685 MPa 与原文表格。

SQL 与“直接改表 / 校订重放”移至可选技术加长版。删除原稿清空全部校订记录的准备步骤；主片不需要复位数据库。本次未提交校订、未重灌、未修改数据库事实。

有据属性可以跳转原文，弱溯源仍保留标记；不能宣称每个数值都有完整证据。0 error 是当前质量规则的结果，844 warn 仍需检查；不能标注“全部可解释”或“数据没有缺陷”。表单中的 690 只是未提交草稿，不代表核实后的正确值，也不证明本次验证了重跑持久性。

二、时间轴与逐字旁白

“ / ”表示段间停顿。旁白和时长由 v2/scenes.json 管理；实际配音时间点见 v2/narration_timing.json。

镜号 / 时间	镜头标题	逐字旁白
01 / 00:00–00:14（14s）	让材料数据，有据可查	研究材料，既要找到数据，也要核对来源。 / SteelDig，把文献中的成分、工艺和性能连接起来。
02 / 00:14–00:42（28s）	从成分条件，找到候选材料	先从一个具体问题开始：寻找富铝、高锰的低密度钢。 / 选择铝和锰，设定质量百分比区间。 / 当前快照找到四十一个匹配的合金。 / 接着，打开其中的低氮样品，查看它的性能。
03 / 00:42–01:02（20s）	成分、工艺与性能，放在一起看	同一页里，成分、热加工步骤和力学性能相互对应。 / 这个样品的屈服强度，是六百八十五兆帕。 / 它旁边的证据链接，可以继续追到来源。
04 / 01:02–01:20（18s）	从 685 MPa，回到原文表格	点击证据，原文表格就在这里。 / 低氮样品这一行，保留了数值和误差标记。 / 右侧还能看到，这个证据块被哪些事实引用。
05 / 01:20–01:40（20s）	没有完全匹配，也说明差在哪里	如果把铝的目标含量提高到百分之二十至二十五呢？ / 没有完全匹配时，系统给出成分最接近的候选。 / 第一条的铝含量，距区间下限还差七点四个百分点。
06 / 01:40–01:56（16s）	从关键词，继续寻找相关证据	也可以从研究问题出发，检索卡帕碳化物。 / 结果汇集文献、样品词条、图表和公式， / 再沿着来源，继续阅读。
07 / 01:56–02:10（14s）	校订有入口，也记录依据	发现数值需要修正，可以在样品页选择属性，填写新值和依据。 / 这一镜只展示表单，不提交修改。

镜号 / 时间	镜头标题	逐字旁白
08 / 02:10–02:26（16s）	看见质量状态，也看见数据边界	质量页同时列出规则、溯源状态和校订记录。 / 当前快照是零项错误，八百四十四项告警。 / 告警仍需检查，不能等同于数据没有缺陷。
09 / 02:26–02:32（6s）	SteelDig	从材料问题出发，回到原文证据。

三、逐镜操作

镜 01 · 让材料数据，有据可查

首页停在标题和 KPI；第 6 秒缓慢下滚到强度–塑性散点图，留出阅读时间。

镜 02 · 从成分条件，找到候选材料

依次点 Al、Mn，输入 Al 8–11、Mn 25–30 wt%，搜索。下滚展示蓝色结果条“41 个完全匹配的合金”；再滚到 FeMn28Al10C0.8N0.0025，打开 LN 样品。

镜 03 · 成分、工艺与性能，放在一起看

接上镜同一 LN 样品：成分、热加工步骤、性能同屏。停在 yield strength 685 MPa，随后指向旁边的证据链接。

镜 04 · 从 685 MPa，回到原文表格

点击屈服强度后的证据链接进入 b0029。停在 LN 行，核对 YS 685(±1.5)；再指向右侧引用关系。这里是抽取的原文证据块，不是 PDF 阅读器。

镜 05 · 没有完全匹配，也说明差在哪里

切到 Al 20–25 wt% 条件，先看区间，再下滚到橙色提示和最近候选。第一条 Al 12.6 wt%，相对目标下限低 7.4 个百分点。

镜 06 · 从关键词，继续寻找相关证据

输入 κ-碳化物并检索；展示来源、类型和摘要，缓慢下滚一次。是否启用语义召回，以页面实际状态为准。

镜 07 · 校订有入口，也记录依据

回到同一 LN 样品，展开“修正一条性能值”；选 yield_strength，填草稿 690 和“演示草稿：请先核对原文，不提交”。不点提交。

镜 08 · 看见质量状态，也看见数据边界

质量页停在“无 error · 可发布”，展示 warn 规则数量，然后下滚到人工校订汇总。告警合计 821 + 15 + 8 = 844。

镜 09 · SteelDig

回到首页，保留 SteelDig 标题和片尾文案，最后留约 2 秒安静画面。

四、已核验的画面锚点

对象	服务快照	口径与限制
数据规模	68 篇文献、250 个合金、638 个样品	成分页当前有 249 个可解析成分的合金，口径不同
性能	1,304 条可数值化性能；总属性 1,508 条	不混用总属性数与可数值化性能数
精确条件	Al 8–11 + Mn 25–30 wt% → 41 个合金	是合金数，不是样品数；页面仅展示部分结果
LN 样品	Mn 28、Al 10、C 0.8、N 0.0025 wt%；YS 685 MPa、UTS 832.5 MPa、EL 62.5%	与精确检索选中的记录一致
原文证据	10.1002_srin.202100643 / b0029，保留 685(±1.5)	展示抽取证据块，不称为原始 PDF 画面
最近候选	Al 12.6 wt%，距目标下限 20 wt% 低 7.4	是百分点差，不是相对误差 7.4%
质量	0 error、844 warn（821 + 15 + 8）	保留告警，避免绝对质量承诺

完整核验结果在 v2/verification.json，包括 API 结果、证据文本、属性路径、浏览器错误和手机溢出检查。

五、页面与录制环境

页面	URL
首页	http://127.0.0.1:8011/
成分检索	http://127.0.0.1:8011/composition
精确条件	http://127.0.0.1:8011/composition?el=Al:8-11&el=Mn:25-30
最近条件	http://127.0.0.1:8011/composition?el=Al:20-25
LN 样品	http://127.0.0.1:8011/samples/10.1002_srin.202100643/sample_fe-28mn-10al-0.8c-0.0025n__hot-forged-1123-1323k-ac
原文表格	http://127.0.0.1:8011/evidence/10.1002_srin.202100643/b0029
检索	http://127.0.0.1:8011/search?q=κ-碳化物
质量	http://127.0.0.1:8011/quality

- 采集视口 1440×810，输出 1920×1080；另附 1920×1080 桌面静帧、390px 手机长截图。录屏不含地址栏和桌面通知，不宣称素材原生 60 fps。
- 上方章节条高 80px，下方字幕区高 118px；关键数值需滚到中部。操作指示圈为录制叠层，不属于产品 UI。
- 深蓝 #0B1220 为底，蓝色用于操作与精确结果，橙色用于无完全匹配提示；绿色仅用于页面实际质量状态。采用硬切，无背景音乐。

- 旁白使用本机 Tingting 合成语音，供审节奏，可按逐字稿重新录制真人声音。字幕 34px，宽度不超 1600px，最多两行；次要界面文字可暂停阅读，关键数值按需局部放大。
- 导出 H.264 / yuv420p / 25 fps / AAC。成片烧录字幕，另交独立 SRT。当前不宣称已完成专业配音或响度母带处理。

六、复现与后期修改

从仓库根目录执行；需本地服务、Python Playwright 与浏览器、Pillow、numpy、ffmpeg 和 macOS Tingting 语音。

```
# 只读截图与数据核验
/Users/mac/miniconda3/bin/python database/07_docs/video/capture_demo.py
# 逐镜录屏，脚本阻止 GET / HEAD / OPTIONS 以外的请求
/Users/mac/miniconda3/bin/python database/07_docs/video/capture_demo.py --record
# 旁白、章节条、字幕与合成
/Users/mac/miniconda3/bin/python database/07_docs/video/build_preview.py
# 更新 Markdown、审片网页与 Word
/Users/mac/miniconda3/bin/python database/07_docs/video/build_storyboard.py
database/06_db/.venv/bin/python database/07_docs/video/make_script_doc.py
```

叙事和时长编辑 v2/scenes.json；操作编辑 capture_demo.py 与 build_storyboard.py 的 ACTIONS。修改台词后删除 v2/media 中对应行的缓存 WAV / AIFF 再合成；改变时长需重新录屏。目前录屏脚本每次重录全部镜头。旧版视频保留，不覆盖。

七、可选技术加长版（本次未录制）

SQL 可增加 15–20 秒：预先写好只读查询，运行并解释，不在片中逐字输入长 SQL。下列 UTS×EL/100 沿用旧稿口径，单位 MPa，不与直接使用百分数相乘的 MPa·% 数值混用。WHERE 已排除空值，无需旁白解释 NULLS LAST。

```
SELECT paper_id, sample_id,
       round((tensile_strength_mpa * elongation_pct / 100)::numeric, 0) AS uts_x_el
FROM api.sample_summary
WHERE tensile_strength_mpa IS NOT NULL AND elongation_pct IS NOT NULL
ORDER BY uts_x_el DESC, paper_id, sample_id
LIMIT 5;
```

校订重放可增加 35–45 秒：在隔离演示库中保存目标记录与现有校订，核对具体 run_id 和 path；根据原文建立一条校订，显示审计记录，再重跑指定论文核对持久性。只录真实命令、真实时间和真实结果；压缩等待时间时加标注。结束后撤销本次 change_id，不清空 curate.change。不要把示例 690 当成已经核实的正确值。本次主片只展示校订入口，没有验证或演示重灌能力。

八、交付与验收

- v2/SteelDig_演示预览_v2.mp4：2:32 带合成旁白预览；v2/SteelDig_中文字幕_v2.srt：独立字幕。
- v2/index.html：视频、逐镜图、旁白与原始录屏链接；v2/封面.png：封面。

- 脚本分镜.md 和数据库目录下 SteelDig_演示视频_分镜脚本.docx：同源脚本。
- v2/recordings/：9 段浏览器真实录屏；v2/screenshots/：桌面、手机与逐镜静帧。
- 验收：41 个合金、685 MPa、b0029 表格、7.4 差值、844 warn 与对应台词一致；校订未提交；完整观看检查字幕安全区和操作节奏。
- 已新增测试覆盖证据链接、校订属性路径和表格安全渲染。手机首页、样品、成分页无整页横向溢出；桌面检查无浏览器脚本错误。